



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第一章 命题逻辑

2025年2月26日



1.3 公式分类与等价式

这一节的主要内容:

永真式、永假式、命题公式的等价、基本等价式（幂等律，交换律，双否律，结合律，分配律，德·摩根律，吸收律，同一律，零律，补余律，转化律）、代入原理、替换原理、证明公式等价的方法

教学目标：

1. 理解什么是**命题公式的类型**；
2. 会用**真值表法和等值演算法****判断公式的类型**；
3. 理解**两命题公式等价**的定义和充要条件；
4. 熟记**基本等价式**；
5. 了解**代入规则**和**替换规则**。

重点：

判断命题公式的类型；两个命题公式等价定义及充要条件；基本等价式；用真值表法和等值演算的方法证明两个公式等价（*）。

前测：

令P：你主动邀请，Q：我和你一起去看电影。

请符号化下面这个命题：除非你主动邀请，我才和你一起去看电影。

前测：

令P：你主动邀请，Q：我和你一起去看电影。

请符号化下面这个命题：除非你主动邀请，我才和你一起去看电影。

$Q \rightarrow P$
或 $\neg P \rightarrow \neg Q$

公式无限多，但许多不同的公式有相同的逻辑作用。因此需要对公式进行分类。

定义1.3.1 设 A 是一个命题公式，对 A 所有可能的真值指派（赋值或解释），

(1) 若 A 都为真，则称 A 为永真式（重言式，**Tautology**）。

(2) 若 A 都为假，则称 A 为永假式（矛盾式，**Contradiction, Absurdity**）。

(3) 若至少存在一个真值指派使 A 为真，则称 A 为可满足式（**Contingency**）。

注

1. 永真式必为可满足式，反之则不然；永真式的否定是永假式，反之亦然；
2. 决定一个公式是否是一个永真式、永假式或可满足式有三种方法：真值表法（适用于变元少而简单的公式）、求主范式法和公式（等值演算）法；

3. 若A中含 n 个命题变元，则可构造出 2^{2^n} 不同的 n 元真值表；

4. 永真式的合取、析取、条件和双条件式都是永真式。

$P_1 P_2 \dots P_n$		A	 2^{2^n}
2^n {	0 0 $\dots$ 0	0或1	
	0 0 $\dots$ 1	0或1	
	$\dots$		
	1 1 $\dots$ 1	0或1	

含3个命题变项的公式的真值表只有 [填空1] 种不同的情况。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

例1.3.1 判断下列几个公式的类型：

$$P \vee \neg P, P \wedge \neg P, P \vee Q。$$

例1.3.2 用真值表决定公式 $\neg(\neg P \rightarrow Q) \wedge P$ 的类型。

例1.3.2 用真值表决定公式 $\neg(\neg P \rightarrow Q) \wedge P$ 的类型。

解：

P	Q	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$\neg(\neg P \rightarrow Q)$	$\neg(\neg P \rightarrow Q) \wedge P$
0	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0

从公式的真值表中可以看出，该公式是永假式。

公式 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ 的类型为：

- ☐ A 可满足式
- ☐ B 永假式
- ☐ C 永真式

提交

公式 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ 的类型为：

- ☐ A 可满足式
- ☐ B 永假式
- ☒ C 永真式

该公式为假当且仅当q为假， $(p \rightarrow q) \wedge p$ 为真。

则p为真， $(p \rightarrow q)$ 为真

则q为真，和前提矛盾。

故该公式为真。

提交

定义1.3.2 设 A 和 B 是命题公式，若对 A 和 B 所有可能的赋值， A 和 B 的真值相同，则称 A 与 B 是等价的或逻辑相等的（Logically equivalent），记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

$\Leftrightarrow$ 表示的是两个命题公式之间的一种逻辑关系，它具有如下三个性质：

(1) 自反性： $A \Leftrightarrow A$ 。

(2) 对称性：若 $A \Leftrightarrow B$ ，则 $B \Leftrightarrow A$ 。

(3) 传递性：若 $A \Leftrightarrow B$ 且 $B \Leftrightarrow C$ ，则 $A \Leftrightarrow C$ 。

P	Q	$P \rightarrow Q$ (A)	$\neg P \vee Q$ (B)	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg P \vee Q$ (A $\leftrightarrow$ B)
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

P	Q	R	$A = (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$	$B = (P \vee Q) \rightarrow R$	$(A \leftrightarrow B) = ((P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \rightarrow R)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

P : 王老师来教室。

Q : 李老师来教室。

R : 我们的问题能得到解决。

$(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R)$: 如果李老师来教室，我们的问题能得到解决且如果王老师来教室，我们的问题能得到解决。

$(P \vee Q) \rightarrow R$: 不论李老师来教室还是王老师来教室，我们的问题都能解决。

定理1.3.1 对命题公式 A 和 B , $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当
 $A \leftrightarrow B$ 是永真式。

$A \leftrightarrow B$ 是永真式当且仅当条件式 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow A$ 都是永真式。

例1.3.3 证明（利用真值表）：

$$\neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q);$$

$$Q \rightarrow P \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg Q;$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P \Leftrightarrow P \rightarrow Q。$$

$$\neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q);$$

$$Q \rightarrow P \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg Q;$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P \Leftrightarrow P \rightarrow Q.$$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$P \vee Q$	$\neg(P \vee Q)$
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$Q \rightarrow P$	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1

基本等价式—命题定律

设 A , B , C 是任意命题公式, 则命题运算有下列性质:

等幂律 (Idempotent laws) :

$$A \wedge A \Leftrightarrow A, \quad A \vee A \Leftrightarrow A$$

双否律 (Double negation law) :

$$\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$$

德·摩根律 (*De Morgan's laws*) :

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B,$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

交换律 (*Commutative laws*) :

$$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A, \quad A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$$

假设有两个命题:

•**A**: 今天下雨。

•**B**: 今天刮风。

那么:

•**A ∧ B**: 今天既下雨又刮风。

•**¬(A ∧ B)**: 今天并非既下雨又刮风。

根据德摩根律, $\neg(A \wedge B)$ 等价于 $\neg A \vee \neg B$,
即:

•**¬A**: 今天不下雨。

•**¬B**: 今天不刮风。

•**¬A ∨ ¬B**: 今天不下雨, 或者今天不刮风。

结合律 (**Associative laws**) :

$$A \wedge (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C,$$

$$A \vee (B \vee C) \Leftrightarrow (A \vee B) \vee C$$

分配律 (**Distributive laws**) :

$$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C),$$

$$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$$

同一律 (Identity laws) :

$$A \wedge 1 \Leftrightarrow A, A \vee 0 \Leftrightarrow A$$

支配律 (零律, Domination laws) :

$$A \vee 1 \Leftrightarrow 1, A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$$

补余律（有补律，Complement laws）：

$$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1, A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$$

吸收律（Absorption laws）：

$$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A, A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$$

其中1（ T ）和0（ F ）分别代表任一永真式和永假式。

条件式转化律（蕴涵律）：

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$$

□ 若A则B，等价于非A或者B成立。即A为假或者是B为真时该命题成立。

双条件式转化律：

$$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

□ 若A则B，而且若B则A。

□ A而且B，或者非A而且非B

输出律:

$$(A \wedge B) \rightarrow C \Leftrightarrow A \rightarrow (B \rightarrow C)$$

若 A 而且 B , 则 C ;
等价于 若 A , 则若 B , 则 C 。

归谬律:

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$$

A 同时推出 B 和非 B , 说明
前提为假。

代入规则

定理1.3.2 在一个永真式 A 中，任何一个原子命题变元 P 出现的地方都用另一个公式代入由此得到的公式 B 仍然是永真式。

例1.3.4 证明

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \vee \neg((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C))$$

是永真式。

$$(P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q)$$

$$D \vee \neg D$$

T

替换规则

定理1.3.3 若 A_1 是一个公式 A 的一个子公式, 且 $A_1 \Leftrightarrow B_1$, 并将 A 中的 A_1 用 B_1 代替由此得到公式 B , 则 $A \Leftrightarrow B$ 。

替换和代入虽都是从一个命题公式变换得到另一个新的命题公式，但代入是对命题变元进行的，且必须同时替换某变元的所有出现（处处代入）；而替换的对象则是子公式，且只需取代某子公式的一处或若干处出现（部分替换）。

代入规则用于增加永真式的个数，替换规则是公式法证明两个公式等价的基础（等值演算的基础），且在求主范式、推理中还有很大的作用。

证明两个公式等价的方法：

常用的方法有三种：真值表法，公式法（等值演算法）和求主范式法

其中公式法基于基本等价式、代入规则和替换规则。

例1.3.5 证明

(1) $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)$;

(2) $(P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$ 。

证明:

$$\begin{aligned} (1) \quad & P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \\ & \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \\ & \Leftrightarrow (\neg Q \vee \neg P) \vee R \Leftrightarrow \neg Q \vee (\neg P \vee R) \\ & \Leftrightarrow Q \rightarrow (\neg P \vee R) \Leftrightarrow Q \rightarrow (P \rightarrow R)。 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad & \neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow \neg((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \\
& \Leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) \\
& \Leftrightarrow \neg((\neg P \wedge (\neg Q \vee P)) \vee (Q \wedge (\neg Q \vee P))) \\
& \Leftrightarrow \neg((\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge P) \vee (Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P)) \\
& \Leftrightarrow \neg((\neg P \wedge \neg Q) \vee F \vee F \vee (Q \wedge P)) \\
& \Leftrightarrow \neg((\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P)) \\
& \Leftrightarrow \neg(\neg(P \vee Q) \vee (Q \wedge P)) \\
& \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)。
\end{aligned}$$

□

例5 某件事是甲、乙、丙、丁4人中某一个人干的，询问4人后回答如下：
(1)甲说是丙干的；(2)乙说我没干；(3)丙说甲讲的不符合事实；(4)丁说是甲干的。若其中3人说的是对的、1人说的不对，问是谁干的？

解： 设A：这件事是甲干的，B：这件事是乙干的，C：这件事是丙干的，
D：这件事是丁干的。

4人所说命题分别用Q、R、S、M表示，则(1)、(2)、(3)、(4)分别符号化为：

$$Q \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D; R \Leftrightarrow \neg B; S \Leftrightarrow \neg C; M \Leftrightarrow A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D$$

三人对，一人错的命题P符号化为：

$$P \Leftrightarrow (\neg Q \wedge R \wedge S \wedge M) \vee (Q \wedge \neg R \wedge S \wedge M) \\ \vee (Q \wedge R \wedge \neg S \wedge M) \vee (Q \wedge R \wedge S \wedge \neg M)$$

解: 设A: 这件事是甲干的, B: 这件事是乙干的, C: 这件事是丙干的,
D: 这件事是丁干的。

4人所说命题分别用Q、R、S、M表示, 则(1)、(2)、(3)、(4)分别符号化为:

$$Q \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D; R \Leftrightarrow \neg B; S \Leftrightarrow \neg C; M \Leftrightarrow A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D$$

三人对, 一人错的命题P符号化为:

$$P \Leftrightarrow (\neg Q \wedge R \wedge S \wedge M) \vee (Q \wedge \neg R \wedge S \wedge M)$$

$$\vee (Q \wedge R \wedge \neg S \wedge M) \vee (Q \wedge R \wedge S \wedge \neg M)$$

而 $\neg Q \wedge R \wedge S \wedge M \Leftrightarrow A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D$, 其他三项 $\Leftrightarrow F$, 所以P为真时,
 $A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D$ 为真, 所以这件事是甲干的。

后测： $(A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \wedge \neg C) \Leftrightarrow A \wedge B \wedge \neg C$ 。

证明：（一）真值表法 （二）公式法

A	B	C	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow C$	$A \wedge B \wedge \neg C$	$(A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \wedge \neg C)$
F	F	F				
F	F	T				
F	T	F				
F	T	T				
T	F	F				
T	F	T				
T	T	F				
T	T	T				

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

后测： $(A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \wedge \neg C) \Leftrightarrow A \wedge B \wedge \neg C$ 。

证明：（一）真值表法

（二）公式法

A	B	C	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow C$	$A \wedge B \wedge \neg C$	$(A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \wedge \neg C)$
F	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	T	F	F
F	T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
T	F	F	F	T	F	F
T	F	T	F	T	F	F
T	T	F	T	F	T	T
T	T	T	T	T	F	F

$$\begin{aligned}
 & (A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \wedge \neg C) \Leftrightarrow \\
 & (P \rightarrow C) \rightarrow (P \wedge \neg C) \\
 & \Leftrightarrow \neg (\neg P \vee C) \vee (P \wedge \neg C) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge \neg C) \vee (P \wedge \neg C) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge \neg C) \\
 & \Leftrightarrow (A \wedge B \wedge \neg C)
 \end{aligned}$$

小结

- **公式的分类：**永真式（重言式）、永假式（矛盾式）、可满足式
- **等价式：** A、 B在任意赋值下，真值都相同，记 $A \Leftrightarrow B$ 。等价式可用真值表证明
- **基本等价式：**（命题定律，14组26个基本等价式，**熟记!!!**）
- **代入规则：** 针对永真式（重言式），将原子命题变元用其它公式处处代入。→ 可增加永真式个数
- **替换规则：** 将公式A中的子公式 A_1 用与之等价的公式 B_1 替换，所得的公式B与A等价。→ 可增加永真式等价式个数
- **证明等价式的方法：** 真值表法，公式法（等值演算法），主范式法
- **应用**

Assignments (作业)

第30页: 5 (偶数小题) , 6 (2) (4)